

Influência da Disciplina Matemática Básica no Desempenho dos Alunos de Graduação em Física em Cálculo Diferencial e Integral I

Influences of the Basic Mathematics Subject on the Performance of Undergraduate Physics Students in Calculus

João Rafael de Souza Reis¹ e Ariete Righi²

¹ Departamento de Física, Universidade Federal de Minas Gerais, joaorafaelr@hotmail.com

² Departamento de Física, Universidade Federal de Minas Gerais, righi@fisica.ufmg.br

Resumo

As altas taxas de reprovação nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral I (CDI) fazem com que algumas instituições de ensino criem disciplinas com o conteúdo de matemática do ensino básico de forma a aumentar as aprovações em CDI. No curso de graduação em Física da Universidade Federal de Minas Gerais foi criada uma dessas disciplinas, nomeada Matemática Básica. Neste trabalho foi avaliada a influência da disciplina Matemática Básica nas taxas de aprovação/reprovação em CDI para os alunos de Física. Foram analisadas as taxas de aprovação/reprovação em CDI de 2155 alunos entre o ano de 2004 e 2019, sendo comparadas as taxas de aprovação/reprovação nos semestres em que a Matemática Básica foi ofertada em relação aos outros semestres, bem quanto ao semestre de entrada e ao turno que o estudante pertence, diurno e noturno. Concluímos que a disciplina Matemática Básica influenciou de forma positiva na aprovação em CDI para todos os alunos que cursaram a disciplina, aumentando a taxa de 44% de aprovação para 64% em média.

Palavras-chave: Física; Desempenho; Cálculo Diferencial e Integral; Ensino Superior; Matemática Básica.

Abstract

The high failure rates in Differential and Integral Calculus I (CDI) subjects makes some universities create courses that teaches basic Mathematics in order to increase Calculus success. In the undergraduate Physics course at the Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), one of these disciplines was created, named Basic Mathematics. In this paper, the influence of the Basic Mathematics subject on the success/fail rates in CDI for Physics students was evaluated. We analyzed the success/fail rates in Calculus of 2155 students between the years 2004 and 2019, comparing the success/fail rates in the semesters in which Basic Mathematics was offered in relation to the other semesters, as well as the entrance semester and the day and night classes of the student belonged. We conclude that the Basic Mathematics subject positively influenced the approval in Calculus for all students who took the subject, increasing the success rate from 44% to 64% on average.

Keywords: Physics; Performance; Calculus; Higher Education; **Basic Mathematics**

Introdução

A alta reprovação na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I (CDI) é um dos problemas para os cursos da área de ciências exatas em diversas instituições de ensino superior no Brasil [1]-[4] e no exterior [5]-[6]. Essa disciplina geralmente é ofertada no primeiro período dos cursos e possui ementas similares em várias instituições do país, que contempla os seguintes conteúdos: funções de IR em IR, Derivadas, Integrais e Aplicações. Assumimos que a disciplina de CDI tem a ementa ofertada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) [7] da grade curricular do ano de 2013. A maioria dos estudos na literatura corroboram com a relação dos altos índices de reprovação em CDI à evasão e retenção nos cursos de ciências exatas. Alguns estudos avaliaram a reprovação de CDI em suas respectivas instituições, encontrando taxas de reprovação média de 58% na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) [4] e taxas entre 45% e 95% na Universidade Federal Fluminense (UFF) [8]. Outros estudos relacionam o desempenho em CDI com as lacunas da aprendizagem em matemática no Ensino Básico [9]-[10], sendo encontrados diversos erros referentes ao ensino médio e fundamental em avaliações de CDI feitas por calouros. Ao avaliar diretamente os conhecimentos básicos de matemática, Teixeira e colaboradores [11] encontraram grandes lacunas no conhecimento, com mais da metade dos alunos não conseguindo acertar 25% do teste.

Braga e colaboradores [12] mostraram que a dificuldade de aprendizagem e ensino podem levar a evasão da universidade. Ao analisar a evasão de mais de quinze mil estudantes de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi encontrado que os cursos de maior evasão eram aqueles que possuíam um alto índice de reprovação logo no período inicial e que os cursos de ciências exatas, em geral, estavam no topo do número de evasões. Outros estudos [14] e documentos [13] possuem dados que corroboram com essa conclusão, cursos onde os alunos tem dificuldade em avançar, possuem maiores taxas de evasão.

Dessa forma, salientamos a importância do conhecimento básico dos conceitos matemáticos para os alunos dos cursos de graduação de ciências exatas. Essa falta de conhecimento reverbera nos cursos, dificulta a aprendizagem, causando reprovações, levando a retenção e, possivelmente, a evasão dos alunos. Para suprir essa lacuna algumas universidades criaram matérias ou cursos opcionais que ensinam conteúdos de matemática do ensino fundamental e médio, nomeados como pré-cálculo ou matemática básica. Esses cursos tem com o objetivo diminuir os índices de retenção e, conseqüentemente, de evasão [15]-[19]. A fim de melhorar os conhecimentos básicos de matemática, o curso Matemática Básica foi criado pelo Departamento de Física na Universidade Federal de Minas Gerais para os estudantes de graduação em Física. Foi mostrado que o conhecimento matemático é necessário para a aprendizagem da física [20][21] e para a construção de modelos físicos [22]. Portanto, percebemos que é essencial para os alunos do curso de graduação em física o conhecimento dessas ferramentas matemáticas. O objetivo desse trabalho é analisar como a disciplina de Matemática Básica, ofertada de maneira optativa aos alunos de graduação em Física da UFMG no primeiro período, influencia o desempenho acadêmico em CDI. Uma vez que ela foi criada com o objetivo de melhorar as taxas de aprovação em CDI, aprimorando os conhecimentos matemáticos dos alunos da Física. A análise foi feita baseando principalmente no recente trabalho de Forrest e colaboradores [23].

Resultados e Discussões

Matemática Básica

A disciplina Matemática Básica começou com uma carga horária de 30 horas com 2 aulas semanais geminadas de 50 minutos, sendo posteriormente trocada por 4 horas semanais divididas em dois dias da semana, totalizando 60 horas semestrais. Os conteúdos ministrados eram: álgebra, exponencial, logaritmo, matrizes, sistemas lineares, trigonometria, funções, geometria analítica e números complexos. Esses conteúdos foram considerados pertinentes e necessários para aprendizagem da ementa de CDI. Os alunos eram avaliados através da aplicação de provas e listas de exercícios, feitas em casa e em sala de aula. As provas valiam 70% da nota da disciplina e as listas de exercícios totalizavam os outros 30%. Durante as aulas, após a explicação de um conteúdo, os alunos faziam alguns exercícios para fixar os conceitos e, principalmente, para tirarem dúvidas individualmente. A disciplina foi ofertada entre o segundo semestre de 2015 (2015/1) e o primeiro semestre de 2020, não sendo ofertada em 2016/2 e 2017/2. Em geral, os alunos do turno diurno se matriculavam mais na disciplina quando comparados com o noturno, enquanto a proporção de homens e mulheres matriculados eram similares a proporção de matriculados no curso de graduação em Física [26].

Avaliação da influência da disciplina Matemática Básica em CDI

Para avaliar a efetividade da disciplina de Matemática Básica na aprovação dos alunos em CDI comparamos as taxas de aprovação das turmas de Física nos períodos prévios a Matemática Básica e aqueles em que a matéria não foi ofertada, com aqueles em que ela foi ofertada. Foram analisadas as aprovações e reprovações de 2155 alunos do curso de graduação em Física Licenciatura diurno e noturno e Bacharelado diurno da UFMG, entre o ano 2004 e 2019 [24]-[25]. Foram excluídas das análises turmas dos segundos semestres diurnos entre 2004 e 2008, pois possuíam em média somente 11 alunos por turma e continham primariamente repetentes. A partir de 2009 começaram a entrar 40 estudantes nos segundos semestres neste turno. Pelo mesmo motivo foram desconsideradas todas as turmas de segundo semestre do noturno, uma vez que não existe entrada de alunos. Os dados prévios a 2015 foram retirados de dois relatórios de avaliação de desempenho feitos pelo setor de estatística da Pró-reitora de Graduação da UFMG [24]-[25]. Os dados após 2015 foram obtidos no sistema de matrícula da Universidade.

Tabela 1 – Aprovação, reprovação e trancamentos em CDI diurno em relação a oferta da disciplina Matemática Básica no período de 2004/1-2019/2.

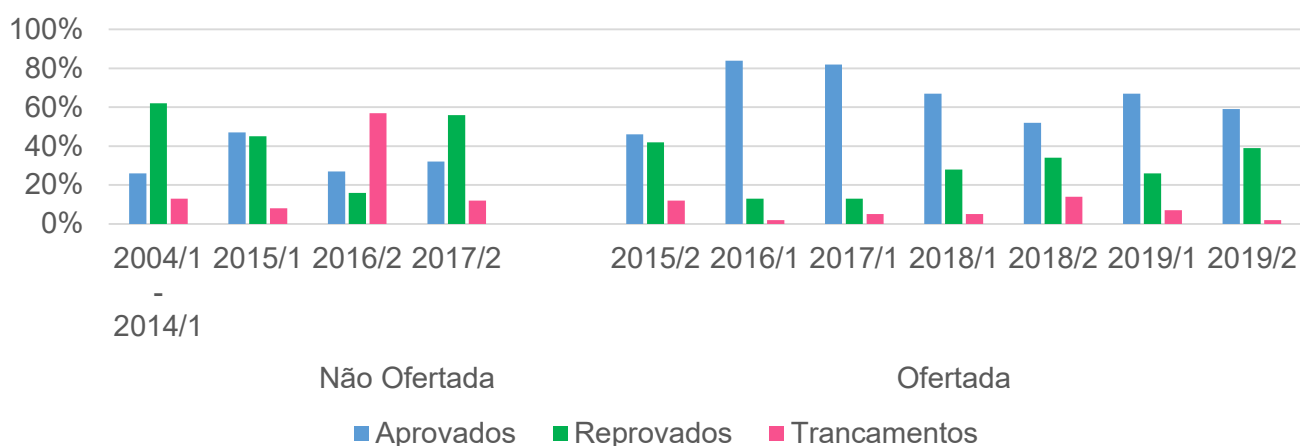
Nº de Alunos	Não ofertada		Ofertada	
	Nº	%	Nº	%
Aprovados	477	44	202	64
Reprovados	482	44	90	29
Trancamentos	128	12	22	7
Total	1087	100	314	100

Fonte: elaborada pelos autores

Observando os resultados do turno diurno apresentados na Tabela 1 é perceptível a diferença na aprovação em CDI quando a disciplina Matemática Básica é ofertada. Verificamos as taxas, temos 64% dos alunos aprovados no período de

oferta da disciplina, contra 44% quando não ofertada. Comparando com o trabalho de Rezende [8] na UFF, as taxas de aprovação variavam entre 55% e 5%, enquanto que nas turmas de Física da UFMG nos semestres em que foi ofertada Matemática Básica, a taxa variou entre 46% e 84%, como podemos verificar claramente na Figura 1. Entretanto é importante levar em conta o semestre de entrada, usualmente alunos que entram no segundo semestre do ano possuem um pior desempenho quando comparados com alunos do primeiro semestre. Podemos ver esse comportamento nas Tabela 2 e Figura 2.

Figura 1 - Porcentagem de aprovação, reprovação e trancamentos em CDI diurno em relação a oferta da disciplina Matemática Básica.



Fonte: elaborado pelos autores

Tabela 2 - Aprovação, reprovação e trancamento em CDI Diurno entre 2004/1 e 2014/1 em relação ao semestre de entrada.

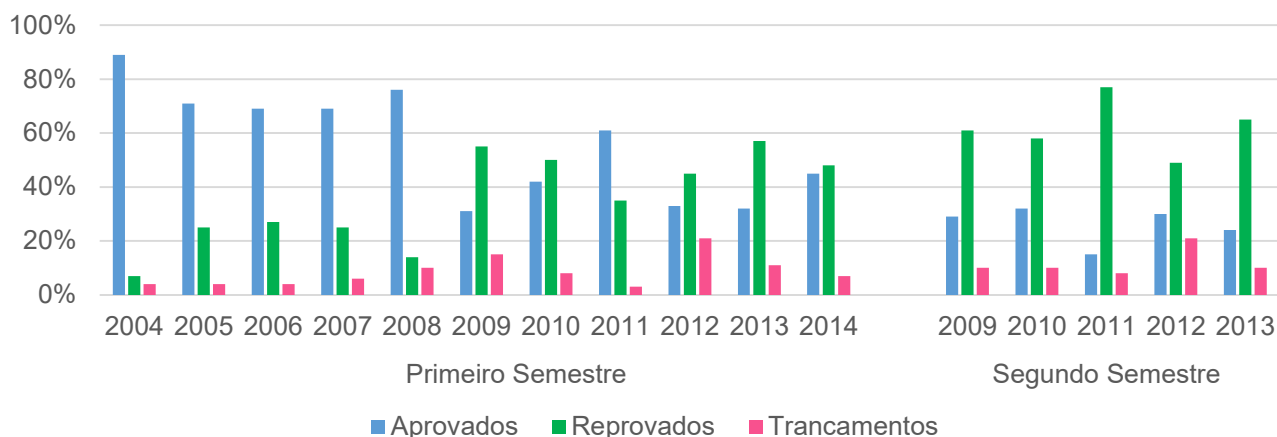
Nº de alunos	1º Semestre		2º Semestre	
	Nº	%	Nº	%
Aprovados	361	53	70	26
Reprovados	262	38	169	62
Trancamento Total/parcial	63	9	35	13
Total	686	100	274	100

Fonte: elaborada pelos autores

Analisando pelo semestre de entrada, como mostrado na Tabela 3, vemos que ainda existe um aumento considerável de aprovação quando Matemática Básica é ofertada. No 1º semestre, 28% a mais de estudantes são aprovados em CDI quando existe a oferta, enquanto no 2º semestre esse número é de 23%. Podemos dizer que a disciplina é efetiva independentemente do semestre de entrada do aluno. Analisando as taxas de aprovação no noturno, como pode ser visto na Tabela 4, vemos que as taxas de aprovação sem a Matemática Básica são maiores. Acreditamos que isso ocorre devido aos alunos do noturno não conseguirem participar da disciplina. Vimos que apenas 27% dos alunos do noturno se matriculam na

Matemática Básica, pois apesar do horário da disciplina ser o mais próximo possível do turno noturno ele ainda se encontra no quadro de horário do diurno.

Figura 2 - Porcentagem de aprovação, reprovação e trancamentos em CDI Diurno entre 2004/1 e 2014/1 em relação ao semestre de entrada.



Fonte: elaborada pelos autores

Tabela 3 - Porcentagens de aprovação, reprovação e trancamentos parcial e total em CDI diurno em relação ao semestre de entrada no período de 2015/2 - 2019/2.

Nº de alunos	1º Semestre com Matemática Básica		1º Semestre sem Matemática Básica		2º Semestre com Matemática Básica		2º Semestre sem Matemática Básica	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Aprovados	124	75	23	47	78	52	23	29
Reprovados	33	20	22	45	57	38	29	37
Trancamentos	8	5	4	8	14	9	26	33
Total	165	100	49	100	149	100	78	100

Fonte: elaborada pelos autores

Tabela 4 - Porcentagem de aprovação, reprovação e trancamentos em CDI por turno e oferta da Matemática Básica no período de 2015/2 - 2019/1.

Nº de alunos	Diurno				Noturno			
	Não foi ofertada		Foi ofertada		Não foi ofertada		Foi ofertada	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Aprovados	477	44	202	64	293	45	30	28
Reprovados	482	44	90	29	280	43	54	51
Trancamentos	128	12	22	7	75	12	22	21
Total	1087	100	314	100	648	100	106	100

Fonte: elaborada pelos autores

Conclusão

A alta reprovação na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I é um problema em diversas instituições de ensino superior no Brasil e no exterior. Vários estudos associam essa reprovação a falta de conhecimentos matemáticos oriundos

do ensino básico. Assim diversas dessas instituições criam disciplinas com objetivo de reforçar ou ensinar os conhecimentos necessários para que os alunos sejam aprovados em CDI. Neste trabalho analisamos a influência da disciplina Matemática Básica, uma disciplina criada com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos de graduação em Física em CDI, nos índices de aprovação em CDI no curso de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) entre o segundo semestre de 2015 (2015/2) e o primeiro semestre de 2020.

Foram analisados os números de aprovações e reprovações em CDI de 2155 alunos no período de 2004/1 até 2019/2, para avaliar a influência da disciplina de Matemática Básica. Vimos que a taxa de aprovação média no turno diurno nos semestres onde a disciplina era ofertada era de 64% contra 44% quando não ofertada. Comparando entre os semestres de entrada, onde a taxa de reprovação é diferente, foi possível ver um aumento na aprovação dos alunos do turno diurno. Foi encontrado que mais alunos eram reprovados no turno noturno quando a Matemática Básica era ofertada, o que assumimos ser relacionado ao fato de, proporcionalmente, menos alunos do noturno se matricularem na disciplina. Os resultados encontrados mostraram que a disciplina Matemática Básica influenciou de forma positiva as taxas de aprovação em CDI para todos os alunos que a cursavam, cumprindo o seu objetivo.

Referências

- [1].LOPES, Artur. Algumas reflexões sobre a questão do alto índice de reprovação nos Cursos de Cálculo da UFRGS. *Matemática Universitária*, v. 26/27, p. 123–146, 1999.
- [2].OLIVEIRA, Maria Cristina Araújo de; RAAD, Marcos Ribeiro. A existência de uma cultura escolar de reprovação no ensino de Cálculo. *Boletim GEPEM*, n. 61, p. 125–137, 2012.
- [3].ROSA, Chaiane de Medeiros; ALVARENGA, Karly Barbosa; SANTOS, Fabiano Fortunato Teixeira dos. Desempenho acadêmico em cálculo diferencial e integral: um estudo de caso. *Revista Internacional de Educação Superior*, v. 5, p. e019023–e019023, 2019.
- [4].WISLAND, Bel; FREITAS, Maria do Carmo Duarte; ISHIDA, Celso Yoshikazu. Desempenho acadêmico dos alunos em curso de engenharia e licenciatura na disciplina de cálculo I. *Iberoamerican Journal of Industrial Engineering*, v. 6, n. 11, p. 94–112, 2014.
- [5].REINHOLZ, Daniel Lee. AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING STUDENT SUCCESS IN MATH 160 CALCULUS FOR PHYSICAL SCIENTISTS I. Colorado State University, 2009.
- [6].WORTHLEY, Mary R.; GLOECKNER, Gene W.; KENNEDY, Paul A. A Mixed-Methods Explanatory Study of the Failure Rate for Freshman STEM Calculus Students. *PRIMUS*, v. 26, n. 2, p. 125–142, 2016.
- [7].DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA UFMG. Ementa MAT001- CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I. Disponível em: <<https://www.mat.ufmg.br/disciplinas/ementas/MAT001.html>>.
- [8].REZENDE, Wanderley Moura. O ensino de cálculo: dificuldades de natureza epistemológica. Doutorado em Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo,

2003. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-27022014-121106/>>. Acesso em: 26 jan. 2022.

[9].NASSER, Lilian; SOUSA, Geneci; TORRACA, Marcelo. Desempenho em cálculo: investigando a transição do ensino médio para o superior. Boletim GEPEM, v. 70, p. 43–55, 2017.

[10].CAVASOTTO, Marcelo; VIALI, Lori. Dificuldades na aprendizagem de cálculo: o que os erros podem informar. Boletim GEPEM, v. 59, p. 19, 2011.

[11].TEIXEIRA, Katiuscia Costa Barros; PEREIRA, Ana Carolina Costa. OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DE MATEMÁTICA TRAZIDOS PELOS ALUNOS INGRESSANTES NOS CURSOS DE ENGENHARIAS DA UNIFOR: ATUAL CENÁRIO. In: Belém: [s.n.], 2012, p. 8.

[12].BRAGA, Mauro Mendes; PEIXOTO, Maria do Carmo L.; BOGUTCHI, Tânia F. A EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: O CASO DA UFMG. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, v. 8, n. 3, 2003. Disponível em: <<http://periodicos.uniso.br/ojs3/index.php/avaliacao/article/view/1237>>. Acesso em: 10 nov. 2021.

[13].Análise da retenção das atividades acadêmicas curriculares ofertadas e da evasão dos cursos sediados na Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Exatas.

[14].GARCIA, Léo Manoel Lopes da Silva; LARA, Daiany Francisca; ANTUNES, Franciano. Investigação e Análise da Evasão e Seus Fatores Motivacionais no Ensino Superior: um estudo de caso na Universidade do Estado de Mato Grosso. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas), v. 26, p. 112–136, 2021.

[15].CAETANO, Robert; GONÇALVES, Rebeca Dourado; CASTRO, Darcy Ribeiro de. Contribuições do curso de Matemática para o aprendizado dos estudantes de Engenharia do DCHT Campus XXIV/UNEB. Revista Sertão Sustentável, v. 2, n. 1, p. 13–22, 2020.

[16].MENESTRINA, Tatiana Comiotto. ALTERNATIVAS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM ENGENHARIA: CURSO DE MATEMÁTICA BÁSICA. Revista de Ensino de Engenharia, v. 30, n. 1, p. 52–60, 2012.

[17].PEREIRA, Elaine Ladislau Ferreira. ESTUDO QUANTITATIVO DO DESEMPENHO DISCENTE ATRAVÉS DO PROJETO PRÉ-CALOURO E NIVELAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA EST/UEA. In: II Congresso Nacional de Educação Matemática da Grande Dourados. Dourados MS: [s.n.], 2021. Disponível em: <<https://ocs.ufgd.edu.br/index.php?conference=edumat&schedConf=congmat&page=paper&op=view&path%5B%5D=1419>>. Acesso em: 17 nov. 2021.

[18].QUARTIERI, Marli Teresinha. SUPERAÇÃO DE DIFICULDADES NO INÍCIO DOS CURSOS DE ENGENHARIA: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE FÍSICA E MATEMÁTICA. In: Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. [s.l.: s.n.], 2012, p. 11.

- [19].RODRIGUES, Nilton; ET AL. Alunos Ingressantes nas Engenharias e a Aprendizagem Básica em Matemática. In: Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. [s.l.: s.n.], 2012. Disponível em: <<http://www.abenge.org.br/cobenge/legado/arquivos/7/artigos/104351.pdf>>. Acesso em: 17 nov. 2021.
- [20].PIETROCOLA, Maurício. A matemática como estruturante do conhecimento Físico. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 19, n. 1, p. 93–114, 2002.
- [21].PIMENTEL, Ronaldo; MOREIRA-DOS-SANTOS, Frederik. Sobre a Efetividade da Matemática nas Ciências Naturais: Uma abordagem Pragmática Estruturalista. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 42, 2020. Disponível em: <<http://www.scielo.br/j/rbep/a/LMyLp3sxjkcjJS5PnQ7xk6J/?lang=pt>>. Acesso em: 17 nov. 2021.
- [22].GRECA, Ileana; MOREIRA, Marco Antonio. Mental, Physical, and Mathematical Models in the Teaching and Learning of Physics. Science Education, v. 86, p. 106–121, 2002.
- [23].FORREST, Rebecca L.; STOKES, Donna W.; BURRIDGE, Andrea B.; et al. Math remediation intervention for student success in the algebra-based introductory physics course. Physical Review Physics Education Research, v. 13, n. 2, p. 020137, 2017.
- [24].UFMG. Avaliação do desempenho acadêmico dos alunos de graduação: Física Diurno. 2015. Disponível em: <https://www.ufmg.br/prograd/arquivos/docs/RelatGrad/2015/Curso%20Presencial/Relatorio_FisicaDiurno.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2022.
- [25].UFMG. Avaliação do desempenho acadêmico dos alunos de graduação: Física Noturno. 2015. Disponível em: <https://www.ufmg.br/prograd/arquivos/docs/RelatGrad/2015/Curso%20Presencial/Relatorio_FisicaNoturno.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2022.
- [26].UFMG. Análise do perfil socioeconômico dos ingressantes matriculados na UFMG no período de 2000 até 2019. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/prograd/arquivos/relatorios/socio/RelSocio2019.pdf>>. Acesso em: 19 fev. 2022.